QORALAMA

Bir xil raqam, boshqa qiymat

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



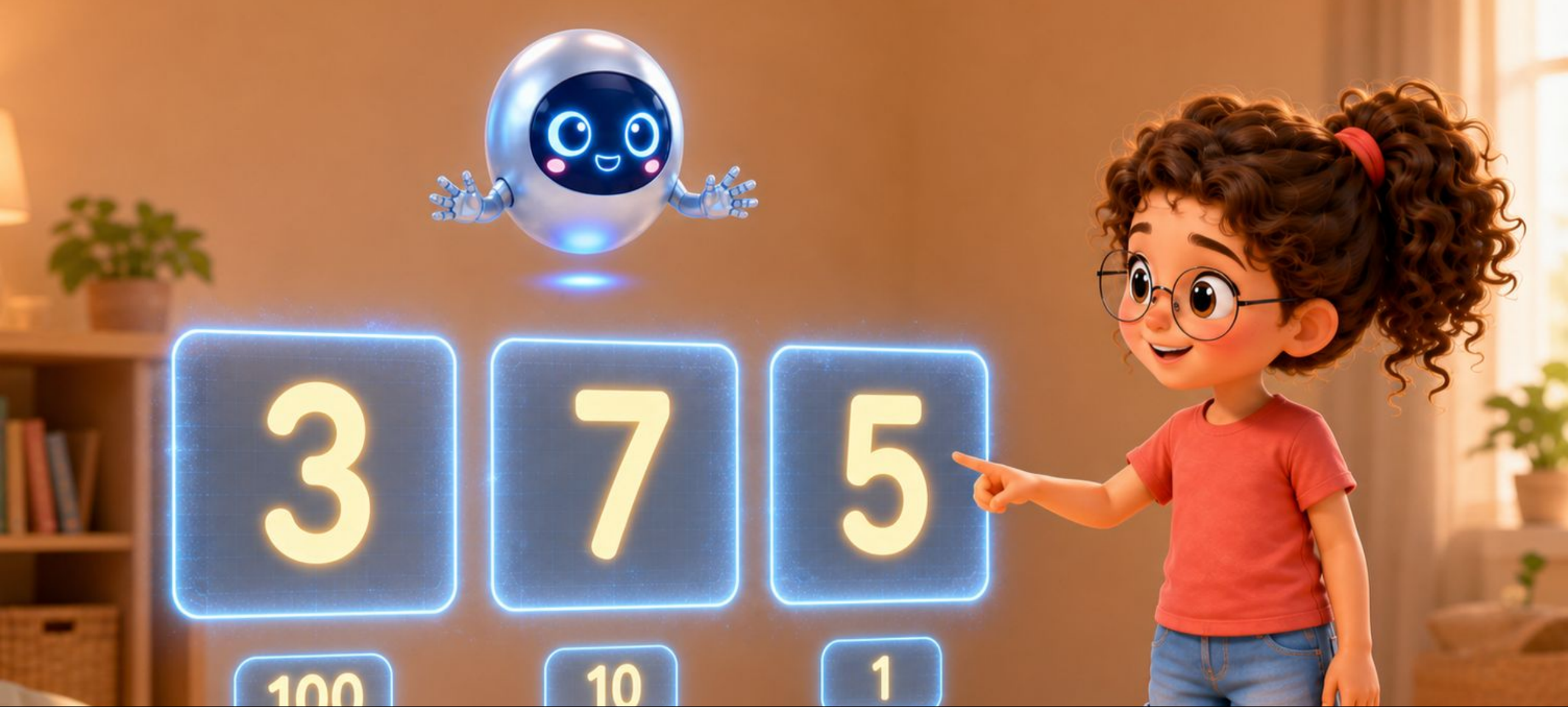
Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge daftariga katta qilib 375 deb yozdi. "Qara, Yonga, uch yuz yetmish besh", dedi u faxr bilan. Yonga sonning ustida suzib yurdi. "Xo‘sh, nega boshidagi uch uch yuzga teng?" deb so‘radi u. "Mana bu yerdagi besh esa atigi beshga teng." Bilge qalamini to‘xtatdi. U bu haqda hech qachon o‘ylab ko‘rmagan edi.



"Endi raqamlarning o‘rnini almashtir", dedi Yonga. Bilge bu safar 537 deb yozdi. "Yana o‘sha uchta raqam!" dedi u. "Lekin son butunlay boshqacha bo‘lib qoldi." "Butun sir shu yerda", dedi Yonga. "Raqamning qiymatini faqat uning o‘zi belgilamaydi. Qayerda turgani ham belgilaydi."



"O‘ngdan boshlaymiz", dedi Yonga. "Eng o‘ngdagi xona birlar xonasi. Uning chap tomonidagisi o‘nlar xonasi, undan ham chapdagisi yuzlar xonasi." "Demak, 375 sonidagi uch uch yuz degani ekan", dedi Bilge sekin. "Xuddi shunday. Yetti raqami yettita o‘nni, besh esa beshta birni bildiradi."



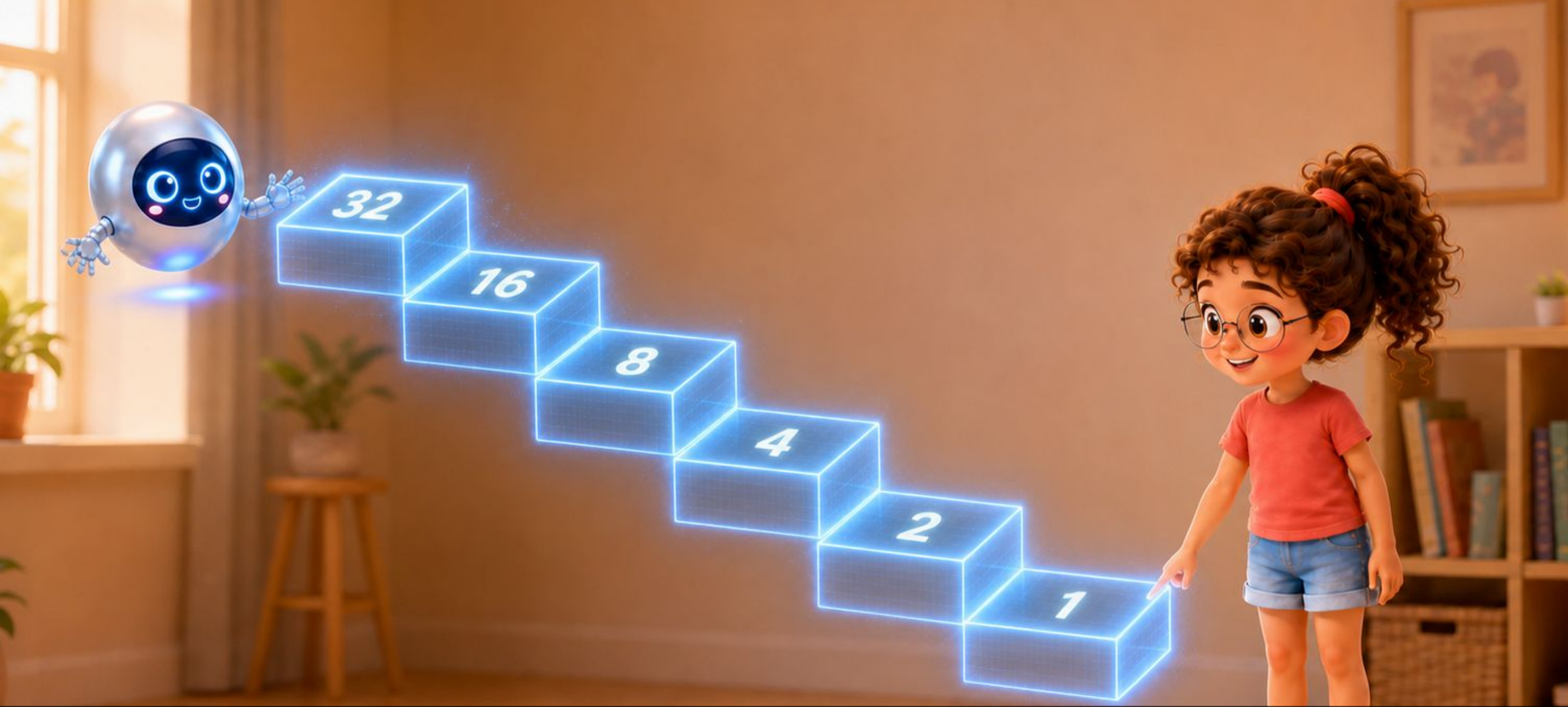
"Bir, o‘n, yuz", dedi Bilge. "Har safar o‘n barobar ortyapti!" "Har bir xonaning qiymati o‘ng tomonidagi xonanikidan o‘n barobar katta", dedi Yonga. "Bu o‘nlik sanoq tizimi deb ataladi. Yuzdan keyin ming keladi, mingdan keyin o‘n ming." Bilge kuldi. "Xuddi narvonga o‘xshaydi. Har bir xona narvon pog‘onasidek o‘ngdagisidan ancha baland."



"Xo‘sh, nega o‘n?" deb so‘radi Bilge. "Nega to‘qqiz yoki o‘n bir emas?" "Qo‘llaringga qara", dedi Yonga. Bilge barmoqlariga qaradi va kuldi. "Mening o‘nta barmog‘im bor!" "Odamlar barmoqlari bilan sanay boshlagan", dedi Yonga. "Shuning uchun o‘ntaga yetganda xona to‘ladi va chapdagi xonaga o‘tiladi."



"Menda esa o‘nta barmoq yo‘q", dedi Yonga. "Ichimdagi kalitlar yo ochiq, yo yopiq. Mening qo‘limda faqat 0 bilan 1 bor." "Unda sen qanday sanaysan?" deb so‘radi Bilge. "O‘sha hiyla bilan", dedi Yonga. "Menda ham har bir xonaning o‘z qiymati bor. Lekin mening xonalarim chapga qarab o‘n barobar emas, ikki barobar ortib boradi. Bu ikkilik sanoq tizimi deb ataladi."



Yonga havoda yangi narvon chizdi. Pog‘onalar ustida 1, 2, 4, 8 deb yozilgan edi. "Bir, ikki, to‘rt, sakkiz", dedi Bilge. "Har bir pog‘ona o‘ngdagisidan ikki barobar katta!" "Keyin o‘n olti keladi, keyin o‘ttiz ikki", dedi Yonga. "Mening narvonim mana shunday ko‘tariladi."



"Endi bitta sonni o‘qiymiz", dedi Yonga va havoga 1010 deb yozdi. "O‘ngdan boshlayman", dedi Bilge. "Birlar xonasida nol bor, qiymati yo‘q. Ikkilar xonasida bir bor, qiymati ikki. To‘rtlar xonasida nol bor, qiymati yo‘q. Sakkizlar xonasida bir bor, qiymati sakkiz." Yonga qarsak chaldi. "Sakkizga ikkini qo‘shsak-chi?" "O‘n!" deb qichqirdi Bilge.



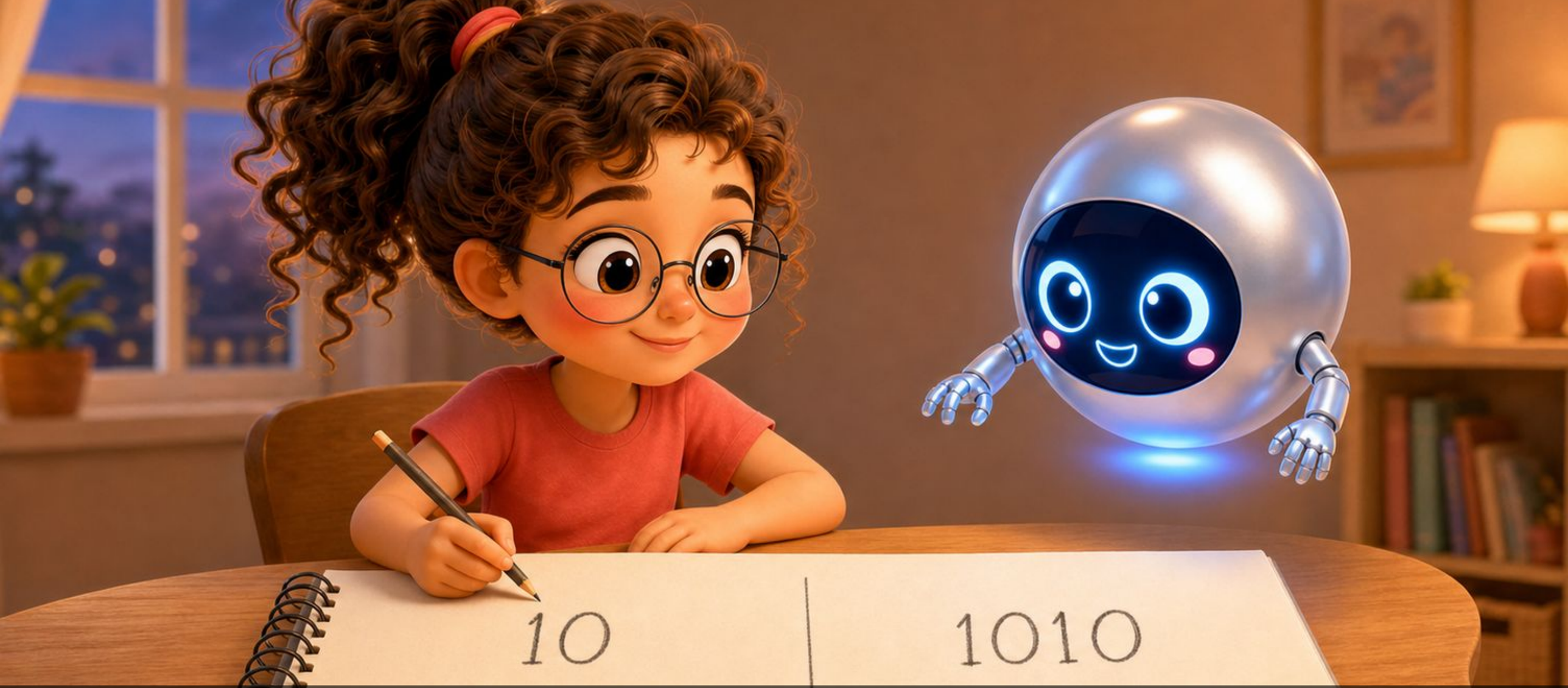
"Endi teskarisini qilamiz", dedi Yonga. "To‘qqizni men kabi yoz. Eng katta xonadan boshla." Bilge narvonga qaradi. "Eng katta xona sakkiz, u to‘qqizga sig‘adi. Uni olaman." "To‘qqizdan sakkizni ayirsam, qo‘limda bir qoldi", dedi Bilge. "Endi birga qarayman. To‘rt birga sig‘maydi, ikki ham sig‘maydi. Lekin bir roppa-rosa sig‘adi, uni ham olaman." "Olgan xonangga bir, olmagan xonangga nol yoz", dedi Yonga. Yonga chiroqlarni yoqdi. Katakchalarda 1001 paydo bo‘ldi.



"Endi sakkiz xonaga qara", dedi Yonga. Narvon uzaydi: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. "Hammasini birdan yoqsak-chi?" deb so‘radi Bilge. "Unda hammasini qo‘shasan", dedi Yonga. "Eng katta son 255 bo‘ladi. Sakkiz xona bilan bundan katta sonni yoza olmayman."



"Endi bir o‘yin o‘ynaymiz", dedi Yonga. "Har bir barmog‘ingni bitta xona deb hisobla. Ochiq barmoq bir, bukilgan barmoq nol." Bilge bir qo‘lini ko‘tardi. Boshbarmog‘i bir, ko‘rsatkich barmog‘i ikki, o‘rta barmog‘i to‘rt, nomsiz barmog‘i sakkiz, jimjilog‘i o‘n olti. "Hammasi ochiq bo‘lsa, o‘ttiz bir bo‘lar ekan!" dedi u hayron bo‘lib. "Bir qo‘lim bilan beshgacha sanardim, o‘ttiz birgacha sanay olar ekanman-ku."



Bilge daftariga yonma-yon ikkita son yozdi. Avval 10, keyin 1010. "Ikkalasi ham o‘nga teng", dedi u. "Men o‘nlik tizimda yozdim, sen esa ikkilik tizimda." "Son o‘zgarmaydi", dedi Yonga. "Faqat yozilishi o‘zgaradi, xuddi kiyimi kabi. Men doim ikkilik kiyimni kiyaman, chunki qo‘limda faqat ochiq va yopiq bor." Bilge daftariga so‘nggi eslatmani yozdi. Har bir xonaning o‘z qiymati bor.

Bugun nimani o‘rgandik?

- Raqamning qiymatini faqat uning o‘zi belgilamaydi; qayerda turgani ham belgilaydi.
- Xonalar o‘ngdan chapga qarab birlar, o‘nlar, yuzlar va minglar deb ataladi.
- O‘nlik sanoq tizimida har bir xonaning qiymati o‘ngdagisidan o‘n barobar katta; buning sababi bizning o‘nta barmog‘imiz borligi.
- Kompyuterda faqat 0 va 1 bor; bu ikkilik sanoq tizimi deb ataladi.
- Ikkilik sanoq tizimida har bir xonaning qiymati o‘ngdagisidan ikki barobar katta: 1, 2, 4, 8, 16, 32.
- Ikkilik sonni o‘qish uchun ichida 1 turgan xonalarning qiymatlari qo‘shiladi.
- Bir qo‘ldagi barmoqlar xona deb hisoblansa, o‘ttiz birgacha sanash mumkin.
- O‘nlik tizimdagi 10 bilan ikkilik tizimdagi 1010 bitta sonni, o‘nni bildiradi.
- Adashtirmaslik uchun sonning qaysi sanoq tizimida yozilgani uning yoniga qo‘yilgan kichik son bilan ko‘rsatiladi.

Sinov vaqti

1. To‘rtta katakchada 0110 yozilgan. Qaysi xonalarda bir bor, son nechaga teng?
2. Yettini Yonga kabi yoz. Qaysi xonalarni olasan?
3. Bir qo‘lingda faqat boshbarmog‘ing bilan jimjilog‘ing ochiq. Son nechaga teng?
4. Daftaringga 508 deb yozding. Undagi 5 nechaga teng, 8 nechaga teng?

Javoblar

1. To‘rtlar va ikkilar xonasida. 4 + 2 = 6.
2. To‘rtlar, ikkilar va birlar xonasi: 0111.
3. Boshbarmoq 1, jimjiloq 16. 16 + 1 = 17.
4. 5 raqami besh yuzga, 8 raqami sakkizga teng.

Bir xil raqam, boshqa qiymat

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Aynı Rakam, Başka Değer», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0